

NŘOPDR - úloha 1

log-log graf závislosti globální chyby na použitém kroku, tak aby bylo vidět, že v určitém chvíli přemění chybu zaokrouhlení.

a) dvě metody různého řádu

b) dvě různé aritmetiky, stejná metoda

Globální ch.

$$E(\tilde{b}, h) = kh^p + \eta E = kh^p + \frac{b-x_0}{h} E$$

pro $h \rightarrow 0$ jde $k \uparrow$ jde do ∞

$$E(\tilde{b}, h) = E_{\text{diskretizační}} + E_{\text{zaokrouhlení}}$$

Teoretická příprava

Def.: Necht' $y(x)$ je řešením rovnice $y' = F(x, y)$ na intervalu J . Necht' $x, x+h \in J$. Přesným relativním přírůstkem se rozumí:

$$\begin{aligned} \Delta(x, y, h) &= (y(x+h) - y(x)) / h \quad ; \quad h \neq 0 \\ &= F(x, y) \quad ; \quad h = 0 \end{aligned}$$

Jednokroková metoda: $y^{i+1} = y^i + h \Phi(x_i, y^i, h)$

Def.: Máme Cauchyho úlohu splňující podmínky existence a jednoznačnosti a mající řešení $y(x)$. Řešíme ji numerickou metodou produkující v bodě b aproximaci $y^{b,h}$ s krokem h . Globální chybu metody v bodě b získanou s krokem h rozumíme:

$$E(b, h) = y^{b,h} - y(b)$$

Def.: Řekneme, že numerická metoda je konvergentní, pokud pro každou Cauchyho úlohu splňující podmínky existence a jednoznačnosti platí:

$$\lim_{h \rightarrow 0} E(b, h) = 0$$

Pokračování - Teoretická příprava

Def.: Řeknu, že metoda je p -tého řádu ($p \geq 1$) pokud existuje konstanta C nezávislá na h tak, že:

$$E(b, h) \leq C h^p = O(h^p) \quad (\text{pro } p=1 \text{ musí být } C < 1)$$

Def.: Mějme numerickou metodu pro CV splňující podmínky existence a jednoznačnosti. Lokální diskretizační chybu rozumíme:

$$\tau(x_{i+1}, h) = \tau_{i+1} = (y_{i+1}^{*} - y_i^*)/h - \Phi(x_i, y_i, h)$$

Def.: Mějme numerickou metodu pro CV splňující podmínky existence a jednoznačnosti. Řeknu, že metoda je konzistentní, pokud:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tau(x, h) = 0$$

Def.: Funkce $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ je Lipschitzovsky spojitá, nebo Lipschitzovská, pokud:

$$(\forall x, y \in \Omega)(\exists K \geq 0)(|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|)$$

silnější je stejnoměrná Lipschitzovskost

$$(\exists K \geq 0)(\forall x, y \in \Omega)(|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|)$$

pozn.: silnější $\rightarrow$ existuje univerzální konst K pro celou f, Df
a tedy lib body x, y

globální vs lokální

Věta: Uvažujme $PV \quad Y' = F(x, Y), Y(t_0) = Y_0, t \in \langle t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon \rangle$

Předpokládejme, že F je Lipschitzovsky spoj. v Y a spoj v t . Pak pro nějakou hodnotu $\varepsilon > 0$, existuje jednoznačné řešení $Y(t)$ PV na intervalu $\langle t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon \rangle$ - lokální existence

Pokud je stejnoměrně Lipschitzovská na nějaké oblasti Ω , řešení existuje na celé oblasti Ω - globální existence

Pokračování 2 - Teoretická příprava

Def.: Mějme jednokrokovou metodu: $y^{i+1} = y^i + h\Phi(x_i, y^i, h)$
Nechť funkce $\Phi(x, y, h)$ je Lipschitzovská v y . Potom je-li metoda konzistentní je i konvergentní.
Je-li lokální diskretizační chyba řádu $O(h^p)$ je i globální chyba stejného řádu.

pozn.: obecně Konzistence + Stabilita $\rightarrow$ Konvergence (Lax)
jednokrokové metody jsou speciální
 $\rightarrow$ potřebují D-stabilitu - splněna pro všechny
 $\rightarrow$ formálně je dostačující konzistence

absolutní stabilita:

testovací ~~test~~ $y' = \lambda y$, $\lambda \in \mathbb{C}$

$\begin{cases} \text{Re}(\lambda) > 0 & \text{řešení exponenciálně roste} \\ \text{Re}(\lambda) \leq 0 & \text{řešení je omezené} \end{cases}$

řešení $y = Ke^{\lambda x}$

region absolutní stability - část komplex. roviny, ve které platí,
že pro danou volbu h tato metoda správně reprodukuje
tento typ řešení

Explicit: $y^{k+1} = y^k + hF(x_k, y^k)$

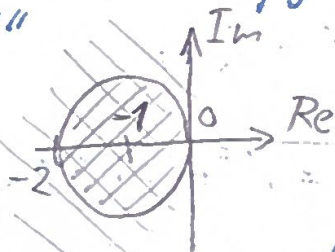
$$y^{k+1} = (1 + \lambda h) y^k$$

$$\rightarrow y^k = (1 + \lambda h)^k y^0 \rightarrow a^k = q^k a_0 \rightarrow |q| \leq 1$$

$$\text{Re}(\lambda) < 0, \underline{|1 + h\lambda| \leq 1} \Rightarrow h \leq \frac{2}{|\lambda|}$$

$$\rightarrow \text{~~podmínka~~ } z = \lambda h \rightarrow |z - (-1)| \leq 1, z \in \mathbb{C}$$

"hledáme čísla z jejichž vzdálenost od -1 je menší než 1"



podm A: $\text{Re}(\lambda) < 0$ //

podm B: $|1 + h\lambda| \leq 1$ //

$A \rightarrow$ podm B musí být splněna
 $\rightarrow$ podmíněná stabilita

Pokračování - Teoretická příprava

absolutní stabilita

Implicit: $y' = y \cdot \lambda \rightarrow y = k \exp(\lambda x)$
 $\underline{\text{Re}(\lambda) < 0}$

$$\underline{y^{k+1} = y^k}$$

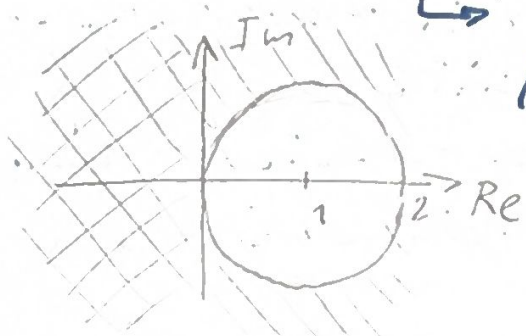
$$y^{k+1} = y^k + h F(x_k, y^{k+1})$$

$$y^{k+1} = (1 - h\lambda)^{-1} y^k \rightarrow y^k = q^k a_0, |q| \leq 1$$

$$\text{Re}(\lambda) < 0, |(1 - h\lambda)^{-1}| \leq 1$$

$$\hookrightarrow |1 - h\lambda| \geq 1 \quad \text{subs } z = h\lambda$$

$$|z - 1| \geq 1$$



pro $\text{Re}(\lambda) < 0$ splněno

$\rightarrow$ ~~podmíněná~~ stabilita

$\rightarrow$ nepodmíněná stabilita

Testovací Cauchyho úloha:

$$y' = -y, x \in [0, b], y(0) = 1, b = 1$$

analytické řešení: $y(x) = e^{-x}$
 $y(1) = \dots$

Explicitní Eulerova metoda (1. řád $p=1$)

Taylorův rozvoj: $y(x_k + h) = y(x_k) + y'(x_k)h + O(h^2)$

$$y'(x) = f(x, y(x))$$

$$\Rightarrow y(x_k + h) = y(x_k) + h f(x_k, y(x_k)) + O(h^2)$$

$$y^{k+1} = y^k + h f(x_k, y^k)$$

$$\eta = \frac{O(h^2)}{h} = O(h)$$

Aplikace na CÚ:

$$f(x, y) = -y \rightarrow y^{k+1} = y^k + h y^k = (1 + h) y^k$$

RK m.
 Pokračování - ~~Collatz~~ - 2. stupňové metody 2. ř.

$$\Phi(x, y, h) = a_1 f + a_2 [f + h\alpha_2 f_x + h(\beta_{21} f f_y)] + O(h^2)$$

~~$$\Phi(x, y, h) = (a_1 + a_2)f + h(\alpha_2 f_x + \beta_{21} f f_y) + O(h^2)$$~~

$$\Phi(x, y, h) = (a_1 + a_2)f + h(a_2\alpha_2 f_x + \alpha_2\beta_{21} f f_y) + O(h^2)$$

$$\Delta(x, y, h) = f + \frac{h}{2}(f_x + f f_y) + O(h^2)$$

porovnáním $\rightarrow \begin{cases} 1 = a_1 + a_2 \\ a_2\alpha_2 = \frac{1}{2} \\ a_2\beta_{21} = 1/2 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} 3 \text{ r.} \\ 4 \text{ zn.} \end{array} \right\}$

Collatzova m.

$$a_2 = 1 \rightarrow a_1 = 0, \alpha_2 = \frac{1}{2}, \beta_{21} = \frac{1}{2}$$

$$y^{k+1} = y^k + h K_2$$

$$K_1 = F(x_k, y_k)$$

$$K_2 = F(x_k + \frac{1}{2}h, y_k + \frac{1}{2}K_1)$$

Aplikace na ch' $f(x, y) = -y$

$$K_1 = -y_k$$

$$K_2 = -(y_k + \frac{h}{2}K_1) = -y_k(1 - \frac{h}{2})$$

$$y_{k+1} = y_k + h[-y_k(1 - \frac{h}{2})]$$

$$y_{k+1} = \underline{\underline{y_k - h y_k + y_k(1 - h + \frac{h^2}{2})}}$$

$$RK4: \quad y^{k+1} = y^k + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

$$K_1 = F(x_k, y^k)$$

$$K_2 = F(x_k + \frac{1}{2}h, y^k + \frac{1}{2}hK_1)$$

$$K_3 = F(x_k + \frac{1}{2}h, y^k + \frac{1}{2}hK_2)$$

$$K_4 = F(x_k + h, y^k + hK_3)$$

Aplikace RK4 na naši úlohu

$$f(x, y) = -y$$

$$K_1 = -Y_k$$

$$K_2 = -(Y_k + \frac{h}{2} K_1) = \dots = -Y_k (1 + \frac{h}{2})$$

$$K_3 = -(Y_k + \frac{h}{2} K_2) = \dots = -Y_k (1 - \frac{h}{2} + \frac{h^2}{4})$$

$$K_4 = -(Y_k + h K_3) = \dots = -Y_k (1 - h + \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{4})$$

$$K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4 = \dots = \cancel{Y_k} - Y_k [6 + h - h - h + h \cdot 2] \\ = -Y_k [6 - 3h + h^2 - \frac{h^3}{4}]$$

$$Y^{k+1} = Y^k + \frac{h}{6} (-Y^k [6 - 3h + h^2 - \frac{h^3}{4}])$$

$$\underline{Y^{k+1} = Y^k (1 - h + \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{6} + \frac{h^4}{24})}$$

Summary pro řešení CÚ:

$$y' = -y, \quad y(0) = 1$$

$$\text{Euler: } Y^{k+1} = \cancel{Y^k} Y^k (1 + h)$$

$$\text{Collatz: } Y^{k+1} = Y^k (1 - h + \frac{h^2}{2})$$

$$\text{RK4: } Y^{k+1} = Y^k (1 - h + \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{6} + \frac{h^4}{24})$$

$$\text{anal: } y(x) = e^{-x}$$